

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 21/09/2012

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/30	/15	/25	/30	/100

1. (30 punti) Cifrario affine.
 - a. (10 punti) Descrivere le caratteristiche dei cifrari affini.
 - b. (20 punti) Si consideri il cifrario affine che opera sulle cifre da 0 a 9. Per questo cifrario:
 - i. (5 punti) Si scriva la funzione di decifratura $D_K(y)=a'y+b'$ in forma esplicita.
 - ii. (5 punti) Si indichi lo spazio delle chiavi e si dica quale condizione deve soddisfare il primo parametro a
 - iii. (10 punti) Con la chiave $K=(3,4)$ si cifri e si decifri il messaggio "134" mostrando le operazioni
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
 - a. Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES
3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path
4. (30 punti) Diffie-Hellmann
 - a. (10 punti) Descrivere ed analizzare gli algoritmi per la generazione dei parametri pubblici e per l'accordo sulla chiave e discutere la sicurezza dello schema
 - b. (10 punti) Sia $q=13$ il numero primo comune e sia il generatore $g=7$
 - i. Dimostrare che 7 è una radice primitiva di Z_{13}
 - ii. Se Alice ha chiave privata 2 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - c. (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico, utilizzando i parametri precedenti per Alice e Bob